

Agent编程：从“命令”到“协作”

解锁 AI 智能体新范式

探索人机协作未来

主讲老师：黄礼泊

助教：张蔚



黄礼泊

博士，助理研究员
中国科学院计算技术研究所

科学研究成果

聚焦于机器学习与神经科学交叉领域，在相关领域的国际顶级期刊、会议（包括Nature子刊、IEEE Transactions系列会刊，人工智能国际顶级会议ICML、LCLR、NeurIPS等）发表论文30余篇，授权、受理专利10余项。

社会任职与项目

国际IEEE学会、中国计算机学会、人工智能学会、指挥与控制学会专委会委员/会员；承担多项国家级项目。

教育学习背景

2019/10-2020/10: Brunel University of London, EEE, 联合培养博士
2018/9-2021/7: 广东工业大学, 信息与通信工程, 工学博士
2016/9-2018/7: 广东工业大学, 计算机科学与技术, 工学硕士
2012/9-2016/7: 江西师范大学, 数学, 理学学士

01 观念重构

Agent 是什么？

被动执行的指令工具



具备自主思考、规划与协作能力的智能伙伴

观念重构：从“工具”到“伙伴”



传统程序：老式拨号电话

核心逻辑：Input A $\rightarrow$ Output B

确定性 • 指令驱动 • 被动响应



Agent：智能伙伴 Jarvis

核心逻辑：Goal $\rightarrow$ Plan $\rightarrow$ Act $\rightarrow$ Adapt

自主性 • 目标驱动 • 主动探索

范式跃迁：从“命令与执行”到“目标与协作”

Agent 的核心公式：一个智能体的构成



AI 智能体核心架构示意图

LLM (大脑)

认知核心，负责理解、推理与决策

Planning (规划)

战略思维，将大目标分解为可执行步骤

Memory (记忆)

经验存储，保留上下文信息与长期交互历史

Tool (工具)

交互手脚，调用外部API连接现实世界

$$\text{Agent} = \text{LLM} + \text{Planning} + \text{Memory} + \text{Tool}$$

02 核心原理

大脑指令：如何给 Agent 下达“人话”指令？

告别机械指令，掌握 Prompt Engineering 核心逻辑
让 AI 像“人”一样精准理解你的真实意图



底层逻辑

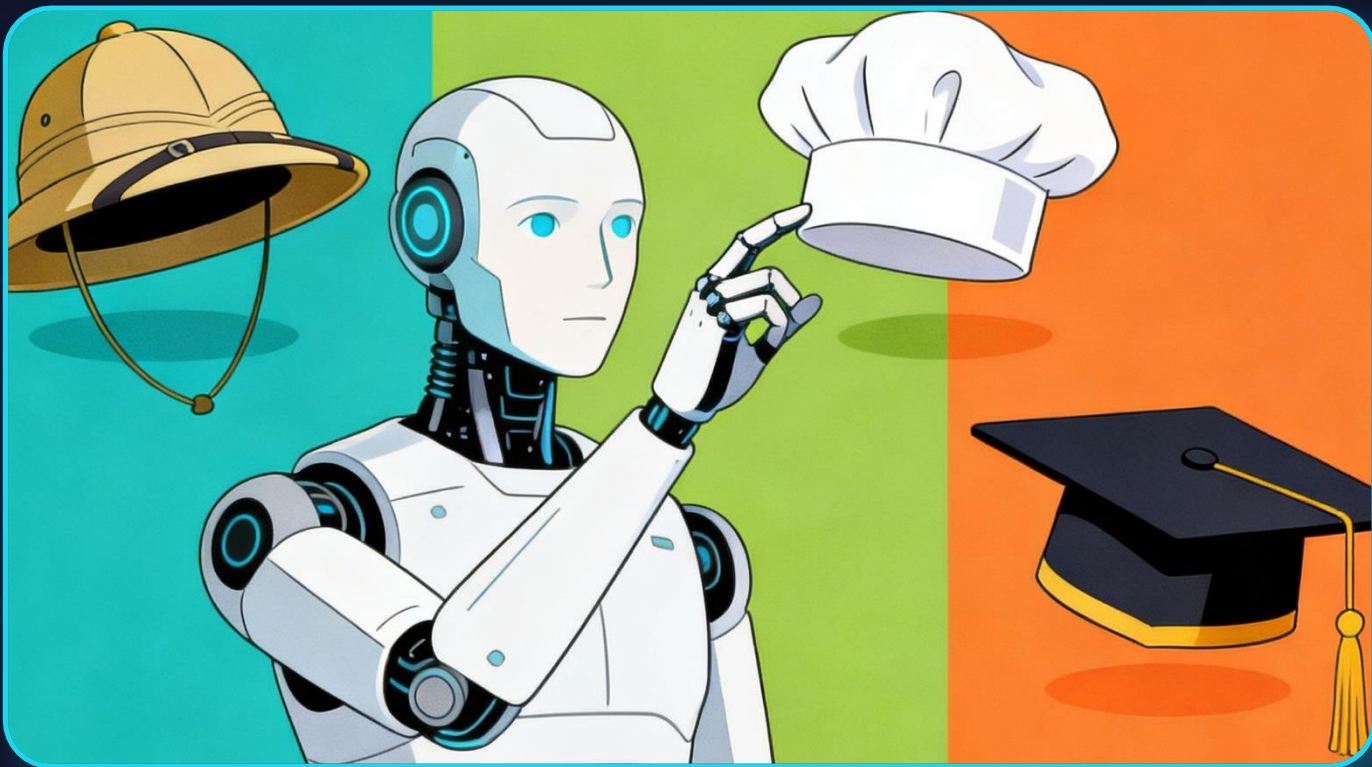


指令连接



意图传达

大脑指令1：角色扮演 (System Prompt)



设定身份 · 定义准则 · 打造专属人设

核心思想

通过 System Prompt 设定角色、性格与专业领域，让 AI 拥有特定的行为模式与专业口吻。

反例：单薄、机械通用

用户：“帮我查天气。”

Agent：好的，请问你想查询哪个城市？

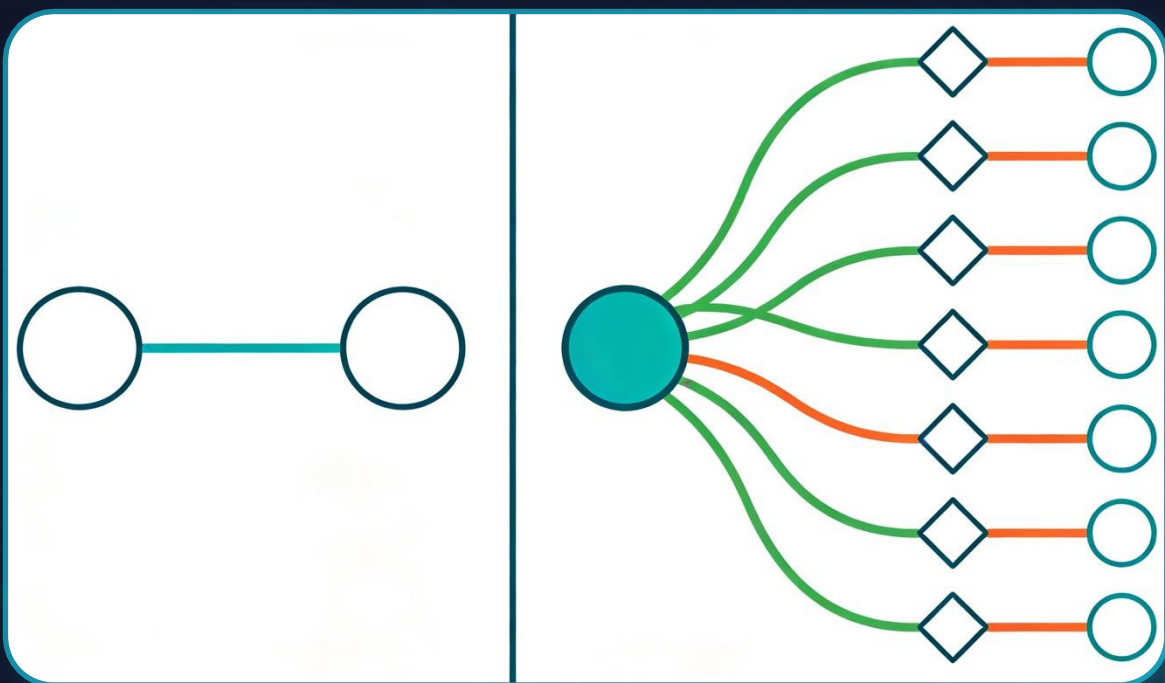
正例：角色赋能、专业引导

用户：“你是严谨的探险向导...”

Agent：当然！为了给你最专业的装备建议，...？

💡 一句话总结：System Prompt 决定了 Agent 的“人设”与回答的“温度”

大脑指令2：思维链 (Chain of Thought)



对比：左侧单线输出 vs 右侧分支推理

核心心法：分步推理

告诉Agent“展示思考过程”。通过引导其分步骤推导，解决复杂问题。

实战：23个苹果的数学题

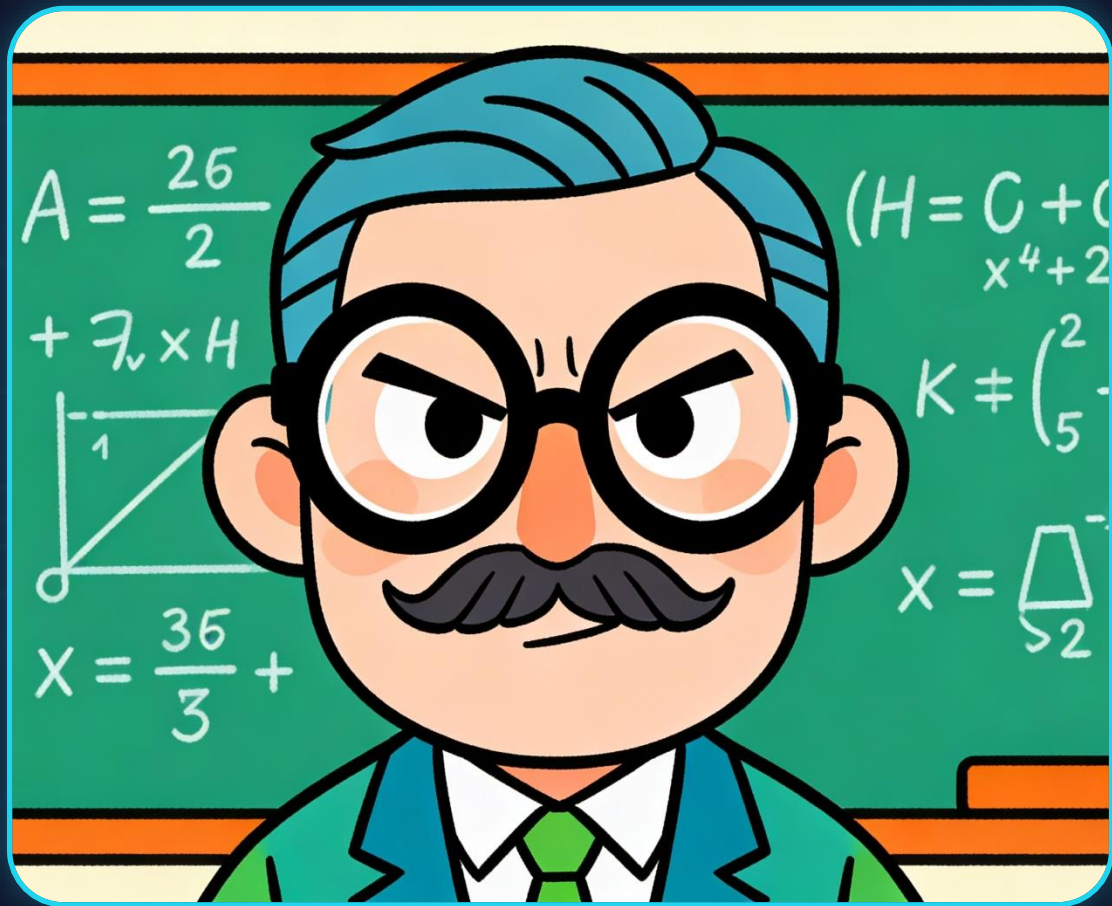
“请解决数学题：果篮有23个苹果，分给学生20个，老师又放进去6个，果篮里有多少个苹果？请先分步说明计算过程，再给答案。”

✗ 标准问答：直接回答 29 (错误)

✓ **思维链引导：**分步计算： $23-20=3$ ， $3+6=9$ (正确)

💡 关键洞察：给AI一个“解题示范”，它就会模仿你的逻辑链条

搞定“脾气古怪的信息课老师”



💡 规则：直接问会出错，引导思考才对

🎯 任务设定

面对一位“反向操作”的信息课老师，你不能直接问答案，必须引导他自己推导。

🔥 核心挑战

如何设计 Prompt，让他正确回答“1+1 等于几？”，且以为是自己的想法。

💬 参考 Prompt 话术

老师，我上信息课时猜想1+1可能是0，但推导过程不确定，您能帮我验证一下吗？

03 核心原理

给 AI 装上手脚：认识“工具”

工具是连接 Agent 与现实世界的桥梁

赋予 AI 获取实时信息

执行精确计算

与外部系统交互的能力

LLM的局限性：为什么我们需要工具？



核心局限：能力边界在哪里？

- ⚠ **知识截止：** 训练数据有时效，不知未来事
- ⚠ **易生幻觉：** 不确定时编造看似合理的错误信息
- ⚠ **缺乏交互：** 无法联网或控制物理设备

工具赋能：扩展智能的手脚

实时信息获取

如：查询天气、股价动态

精确知识检索

如：查阅新闻、学术论文

执行复杂计算

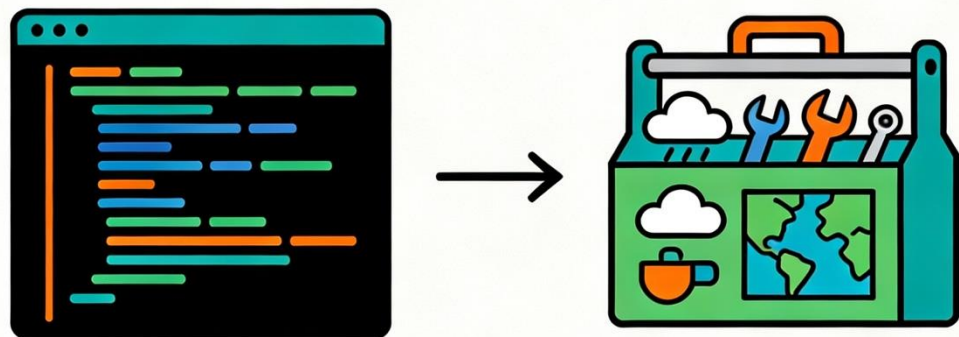
如：数据分析、科学建模

物理世界交互

如：控制智能家居、调用API

“工具让 Agent 从‘思考’走向‘行动’，打破数字与物理的界限”

工具：在编程中就是一个 Python 函数



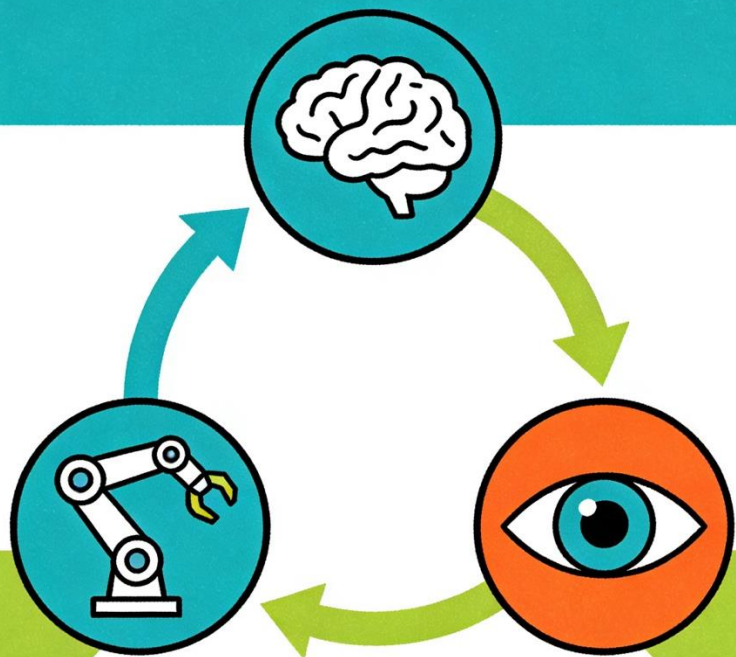
▲ 代码逻辑映射为实体工具示意

核心定义：在Agent编程中，工具本质上是可被智能体调用的**函数**，它封装了特定能力，接收参数并返回结果。

```
def get_weather(city: str) -> str:  
    "获取指定城市的当前天气和温度。"  
    return f"{city}, 多云, 25度"  
...
```

核心逻辑：Agent通过调用这些预定义的Python函数（工具），突破自身能力边界获取信息。

Agent 的决策逻辑：思考-行动-观察循环



核心机制：通过不断循环三个步骤
Agent 可自主解决复杂任务

1. 思考 (Thought)

LLM分析需求，判断决定调用什么工具来推进任务。

2. 行动 (Action)

Agent 执行选定的工具调用，与外部环境或工具的API交互。

3. 观察 (Observation)

获取工具返回的结果，并更新自身的记忆库，为下一轮思考做准备。

回顾与展望

从“猜数字”到“智能伙伴”

上一节课：命令式编程

核心逻辑：手动定义变量、循环与条件判断，编写每一步执行细节。

交互方式：代码处理输入输出，详细告诉计算机“怎么做”。

本节课：Agent 编程

核心逻辑：目标驱动，仅告知 Agent “做什么”，不关心实现细节。

交互方式：自然语言定义目标，用更少代码完成任务。

04实战环节

实战演练：猜数字游戏 Agent



Step 1: 定义工具库

创建用于猜测和验证数字的
基础工具函数



Step 2: 编写 ReAct 循环

构建思考与行动的闭环，实现
自主推理决策



Step 3: 启动交互

运行程序，让 Agent 与用
户进行猜数字互动

Step 1: 定义智能工具库(Tools)

使用LangChain @tool装饰器封装判断逻辑



工具能力 定义

封装数字猜测
游戏的判断逻辑，让 Agent 具备推理能力

核心代码实现(Python / LangChain)

```
from langchain.tools import tool

@tool
def check_guess_tool(guess_str: str) -> str:
    """判断猜测数字与秘密数字的关系"""
    if guess == secret: return "correct"
    elif guess > secret: return "too_high"
    else: return "too_low"
```

核心逻辑：封装判断逻辑→赋予 Agent 推理能力→实现数字猜测交互

Step 2: 编写ReAct循环(核心逻辑构建)

#设置智谱API Key环境变量

API_KEY = "your-key"

#导入核心库与模型

```
from langchain_community.chat_models import ChatZhipuAI
from langchain.agents import create_react_agent, AgentExecutor
from langchain_core.prompts import PromptTemplate
```

1.初始化LLM大脑

```
llm = ChatZhipuAI(model="glm-4-flash", temperature=0,
zhipuai_api_key=API_KEY)
```

2.定义角色Prompt与带tool的agent

```
react_prompt = PromptTemplate.from_template("你是一个聪明的猜数字...")
agent = create_react_agent(llm, [check_guess_tool], prompt)
```

3.启动思考行动循环

```
agent_executor = AgentExecutor(agent=agent, tools=[check_guess_tool], ...)
```

01 初始化LLM大脑

调用glm-4-flash模型，设定Temperature = 0确保决策稳定

02 定义ReAct Prompt

设定猜数字游戏助手角色，明确如何使用工具判断数字

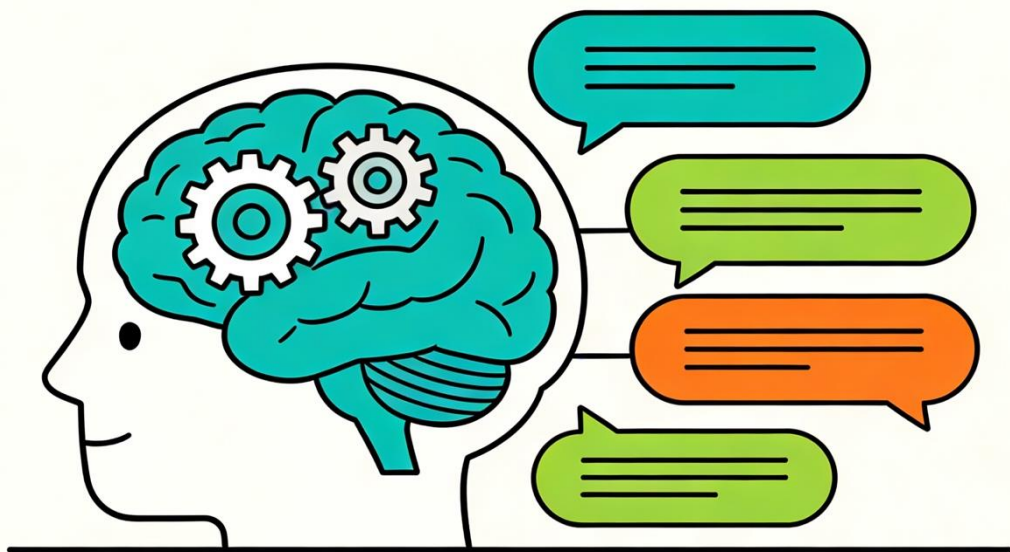
03 组装ReAct Agent

将LLM、校验工具与Prompt结合，生成核心智能体

04 启动执行循环

使用AgentExecutor驱动思考-行动闭环运行

Step 3: 代码跑测与 Agent 智能决策流程



AI 核心引擎：感知 → 推理 → 执行 → 反馈



用户交互：

输入猜测数字，例如“50”

```
user_input = input("你猜是多少？ ")
```



Agent智能处理

- 1.接收用户输入和秘密数字
- 2.自主判断大小关系
- 3.生成提示或恭喜信息

```
result = agent_executor.invoke({"input":  
"游戏开始，请先猜中间数50"})
```



“猜大了，再试试！”或“恭喜你，猜对了！”

```
print(result['output'])
```


两种实现方式的对比



传统编程（Python 编程）

交互：命令行 + 硬编码逻辑

复杂度：需处理循环与条件判断



Agent编程

交互：自然语言 + 自主决策

复杂度：只需定义工具 + 提示词

从“指令的编写者”变为“目标的定义者”



课堂挑战：Agent编程·本地部署·通关有礼

【挑战规则】

- 任选两个实验（猜数字/天气助手/计算器）。
- 使用扣子编程自带 Agent，将对应的提示词输入，生成 Python 项目代码。
- 下载项目文件夹，解压到本地。
- 在命令行运行 `pip install -r requirements.txt` 安装依赖（如有）。
- 运行主程序（如 `python guess_number.py`），成功出现图形化界面并验证功能。

【通关条件】

- 向助教老师展示运行成功的图形化界面，并演示功能。
- 按完成情况（教会助教老师）排名，前5名获得“课堂小礼品”。

【加分项】

- 在 Prompt 中加入“角色扮演”元素（例如“你是幽默的天气助手”）。
- 增加额外功能（如猜数字游戏中加入难度选择，计算器中加入科学计算功能）。
- 将生成的代码手动改进并展示优化效果。



实验 1：图形化猜数字游戏

题目描述

- 使用 Python 的 tkinter 库开发一个图形化猜数字游戏。
- 程序随机生成 1~100 之间的整数，用户通过输入框猜测，界面实时显示“猜大了/猜小了/猜对了”，并记录猜测次数。
- 游戏结束后可点击“新游戏”重新开始。

Prompt 核心指令示例

请用Python编写一个图形化猜数字游戏。使用tkinter库创建窗口，程序随机生成1~100的整数。用户通过输入框猜测数字，点击“猜测”按钮后，在界面上显示“猜大了”、“猜小了”或“猜对了”，并显示已猜次数。游戏结束后，点击“新游戏”按钮重置所有状态。代码要完整，如有需要，附带 requirements.txt 文件。

实验重点：关注Agent在生成代码前的“思考过程”



实验 2：图形化天气查询助手

题目描述

- 使用 Python 的 tkinter 和 requests 库开发一个图形化天气查询工具。
- 用户输入城市名，点击“查询”按钮，调用免费天气 API（如 wttr.in）获取实时天气，并在界面上显示天气状况、温度、湿度，同时给出穿衣建议。
- 若 API 无法访问，可使用模拟数据演示。

Prompt 核心指令示例

请用 Python 编写一个图形化天气查询助手。使用 tkinter 创建界面，用户输入城市名后，点击查询按钮，用 requests 库调用 wttr.in 的天气接口（格式：`https://wttr.in/城市名?format=%C+%t+%h`），获取天气、温度、湿度并显示在界面上。同时根据温度自动给出穿衣建议。如果网络请求失败，显示提示信息。生成完整的代码，如有需要，附带 requirements.txt 文件。

实验重点：关注 Agent 在生成代码前的“思考过程”



实验3：图形化计算器

题目描述

- 使用 Python 的 tkinter 库开发一个图形化计算器，支持加、减、乘、除、取余等基本运算。
- 界面包含数字按钮（0-9）、运算符按钮（+、-、*、/、%）、等号按钮和清除按钮。
- 点击按钮输入表达式，点击等号计算结果并显示。

Prompt 核心指令示例

请用 Python 编写一个图形化计算器。使用 tkinter 库创建界面，包含数字按钮 0-9、运算符按钮 + - * / %、等号按钮和清除按钮。用户点击按钮时在屏幕上方显示表达式，点击等号后计算结果并显示。生成完整的代码，如有需要，附带 requirements.txt 文件。

实验重点：关注Agent在生成代码前的“思考过程”

总结回顾与脑洞大开



核心回顾

梳理 Agent编程 知识体系



未来畅想

探索技术可能与创新应用

AI Agent 核心知识总结与回顾

核心构成公式：

Agent = LLM (大脑) + Planning (规划) + Memory (记忆) + Tool (工具)



观念转变

从指令驱动转向目标驱动



Prompt工程

System Prompt与思维链技术，高效沟通的关键



工具调用

通过调用外部函数，打破模型边界与世界交互



ReAct循环

思考(Reason) - 行动(Act) - 观察(Observe)闭环

脑洞大开 & 课后作业：设计你的专属学习Agent



“让 AI 成为懂你的学习搭子”

工具不是越多越好，而是越精准越贴心

 **核心思考：**除了基础的“搜资料”，作业Agent还需要哪些硬核能力？

数学作业：逻辑与计算

是简单计算器？还是能拆解步骤的“解题导师”？

英语作业：表达与语法

是生硬的翻译？还是能润色语句的“写作助手”？

编程作业：调试与运行

是代码纠错机？还是能运行代码的“在线IDE”？

情感支持：陪伴与鼓励

是学习监督者？还是提供正向反馈的“加油伙伴”？



谢谢观看

请批评指正！

Agent编程 · 探索智能未来

